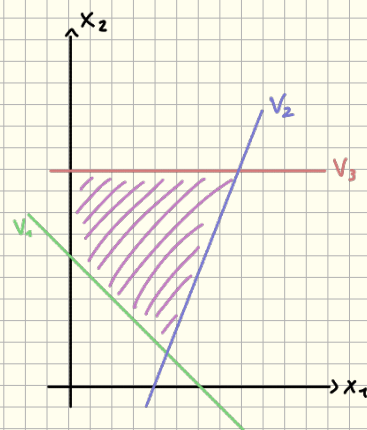


Programmazione lineare a numeri interi

$$\begin{aligned} \min \quad & Cx \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ & x \text{ intero} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 + 3x_2 \\ V_1 \quad & x_1 + x_2 \geq 3 \\ V_2 \quad & 3x_1 - x_2 \leq 6 \\ V_3 \quad & x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \\ V_I \quad & x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{aligned}$$



$$x(PL) = (1, 5; 1, 5)$$

$$z(PL) = 1,5 = LB$$

NON AMMISSIBILE!

$$x_1, x_2 \notin \mathbb{N}$$

Rilassamento lineare (rimozione dei vincoli d'interezza)

$$(\text{lower bound}) LB = z^*(PL) \leq z^*(P) \leq z(P) = UB \text{ (upper bound)}$$

Per risolvere il problema intero si dovrebbe usare un set di rette, dette "piani di taglio", passanti per tutte le soluzioni possibili e formando intersezioni con sole soluzioni intere.

In questo modo è possibile risolvere questo secondo sistema con il metodo del simplesso, dato che abbiamo solo angoli con soluzioni intere.

$$\left. \begin{aligned} \Omega &= \{x : Ax \leq b, x \in \mathbb{N}^n\} \\ \Omega' &= \{x : Ax \leq b, Tx \leq b'\} \end{aligned} \right\} \rightarrow z^*(\Omega') = z^*(\Omega)$$

Concetti dietro l'algoritmo risolutivo

Si divide il problema in k sottoproblemi per k soluzioni:

$$\begin{aligned} P &\rightsquigarrow P_1, P_2, \dots, P_k & \Omega_i \cap \Omega_j &= \emptyset \\ \Omega(P_i) &= \Omega_i, i = 1, \dots, k & \Omega &= \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \dots \cup \Omega_k \end{aligned}$$

$$\min \quad Cx$$

$$\text{s.t.} \quad Ax \leq b$$

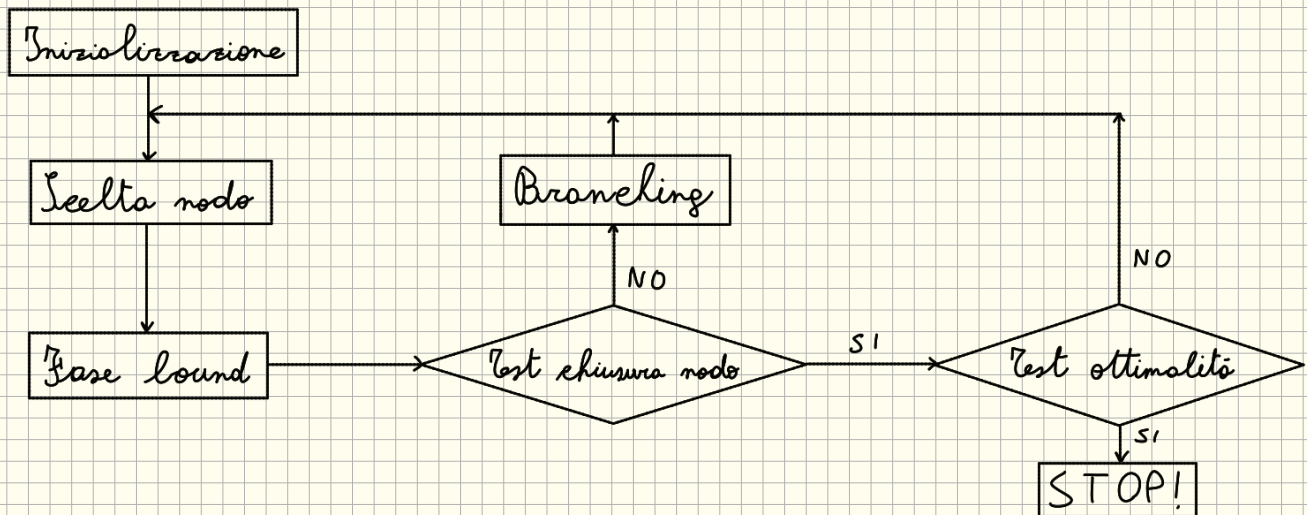
$$x_j \in \{0, 1\} \quad j = 1, \dots, n$$

$$\min \quad Cx$$

$$\text{s.t.} \quad Ax \leq b$$

$$0 \leq x_j \leq 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Algoritmo di branch and bound



- Inizializzazione: $UB = \text{soluzione iniziale} = z_I$, $LB = \text{soluzione rilassamento lineare}$
- Base bound: risolvere $PR_i \Rightarrow LB(PR_i)$
- Test chiusura nodo:
 - a) Se $\Omega(PR_i) = \emptyset$
 - b) Se $z^*(PR_i) \geq UB$
 - c) $z^*(PR_i) = z^*(P_i)$
 Se ho c) allora ho risolto all'ottimo P_i e $PR_i \Rightarrow z^*(P_i) = UB_i$
- Test ottimalità: se $LB = UB$

Esempio

$$\begin{array}{ll}
 \max & x_1 + x_2 \\
 \text{s.t.} & x_1 + 5x_2 \leq 30 \\
 & 4x_1 - 3x_2 \leq 6 \\
 & x_1, x_2 \in \mathbb{N}
 \end{array}$$

- Iniz. $L = \{P_0\}$ $UB: z_I = 0$
 $LB: z_0^* = -8.79 < z_I, x_0^* = 4.61, x_0^1 = 4.1538 = LB^0$
- Test chiusura nodo 0: x_0 non soddisfa $z^*(PR_0) < z_I$

- Branching: $P_1 = P_0 + \text{vincolo } x_1 \leq 4, P_2 = P_0 + \text{vincolo } x_1 \geq 5, UB = 0, LB = -8.79$
- Scelta nodo: scelgo a caso, prendo P_1
- Bound: risolvo $PR_1 \Rightarrow z^*(PR_1) = -8.4, x_1(PR_1) = 4, x_2(PR_1) = 4.4, z^* < z_I$
- Branching: $P_3 = P_1 + \text{vincolo } x_2 \leq 4, P_4 = P_1 + \text{vincolo } x_2 \geq 5$
- Bound: risolvo $PR_3: z^*(PR_3) = -8, x_1^*(PR_3) = 4, x_2^*(PR_3) = 4; x^*(P_3)$ ammissibile
 $\Rightarrow$ posso chiudere P_3 , inoltre $z^*(P_3) = -8 < 0 = z_I \Rightarrow$ aggiornare $UB = z^*(P_3)$
- Bound: risolvo $PR_4: z^*(PR_4) = -7.5, x_1^*(PR_4) = 2.5, x_2^*(PR_4) = 5$
- Test chiusura nodo: $z^*(PR_4) > z_I \Rightarrow$ su questo ramo non troverò mai una soluzione migliore $\Rightarrow$ chiudo P_4
- Bound: risolvo $P_2 \Rightarrow \Omega(PR_2) = \text{vuoto} \Rightarrow$ chiudo P_2